REVISÃO DE LITERATURA
Professora Avanilde Kemczinski Dra.

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA

A sociedade está em constante renovação, e para que o indivíduo possa acompanhar as mudanças tecnológicas e, sobretudo, inovar, existe a necessidade de fazer da aprendizagem um processo contínuo, que traga mudanças relativamente permanentes no comportamento. A tecnologia pode contribuir na aprendizagem, na medida que possibilita o acesso rápido ao conhecimento, assim como permite composição e a recomposição de dados, informações, argumentos e idéias, situando o professor como mediador entre o conhecimento, a cultura sistematizada a condição de aprendizagem do aluno, beneficiando o entendimento do processo de ensinar. Sendo assim, a educação a distância promove a construção cooperativa do conhecimento, o desenvolvimento da consciência crítica e o favorecimento das soluções criativas para os novos problemas que se impõem (SILVA, 2001).

O processo de ensino-aprendizagem à distância se dá de diversas formas, como por correspondência, pelo rádio, pela televisão, pelo computador, pela internet. Para Gottschalk (2004) as quatro principais categorias disponíveis para utilização nestes processos são:

- Impressos: são um elemento fundamental dos programas de educação à distância e a base de todos os outros sistemas. São vários os formatos disponíveis, incluindo livros-texto, guias de estudo, livros de exercícios e estudos de caso.
- Voz: ferramentas instrucionais de áudio incluem tecnologias interativas de telefone, audioconferência, etc. Ferramentas de áudio unidirecionais incluem fitas e rádio.
- Vídeo: ferramentas instrucionais de vídeo incluem imagens como por exemplo slides, imagens pré-produzidas (filme, videotape) e imagens em tempo real combinadas com audioconferência (vídeo unidirecional ou bidirecional com áudio bidirecional).
- Dados: computadores enviam e recebem informação eletronicamente. Por isso, o termo "dados" é usado para descrever essa ampla categoria de ferramentas instrucionais. Aplicações de computador para a educação a distância são variadas e incluem a instrução assistida por computador (CAI), a instrução gerenciada pelo computador (CMI) e a educação mediada por computador (CME).

O gerenciamento de situações novas relacionadas à Educação a Distância – EAD, como a possibilidade de formar múltiplas turmas simultaneamente, exige planejamento, equipe pedagógica competente e multidisciplinar e a aprendizagem de metodologias e utilização de tecnologias (MORAN, 2002). No entanto, Gottschalk (2004) afirma que tecnologias apropriadas só podem ser selecionadas após um cuidadoso planejamento e entendimento bem definido das necessidades do curso e do estudante.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

O surgimento do rádio, da televisão e, mais recentemente, o uso do computador como meio de comunicação vieram dar nova dinâmica a educação a distância. Cada um desses meios introduziu um novo elemento ao EAD (CHAVES, 1999):

- O rádio permitiu que o som (em especial a voz humana) fosse levado a localidades remotas. Assim, a parte sonora de uma aula pode, com o rádio, ser remotizada. O rádio está disponível desde o início da década de 20, quando a KDKA de Pittsburgh, PA, tornou-se a primeira emissora de rádio comercial a operar.
- A televisão permitiu que a imagem fosse, junto com o som, levada a localidades remotas. Assim, agora uma aula quase inteira, englobando todos os seus componentes audiovisuais, pode ser remotizada. A televisão comercial está disponível desde o final da década de 40.
- O computador permitiu que o texto fosse enviado com facilidade a localidades remotas ou fosse buscado com facilidade em localidades remotas. O correio eletrônico permitiu que as pessoas se comunicassem assincronamente mas com extrema rapidez. Mais recentemente, o aparecimento de "chats" ou "bate-papos" permitiu a comunicação síncrona entre várias pessoas. E, mais importante, a Web permitiu não só que fosse agilizado o processo de acesso a documentos textuais, mas hoje abrange gráficos, fotografias, sons e vídeo. Não só isso, mas a Web permitiu que o acesso a todo esse material fosse feito de forma não-linear e interativa, usando a tecnologia de hipertexto. O primeiro computador foi revelado ao mundo em 1946, mas foi só depois do surgimento e do uso maciço de microcomputadores (que apareceram no final de 1977) que os computadores começaram a ser vistos como tecnologia educacional. A Internet, embora tenha sido criada em 1969, só explodiu no mercado mesmo nos últimos cinco anos, quando foi aberta para uso comercial (pois antes servia apenas a comunidade acadêmica).
- A convergência de todas essas tecnologias em um só mega-meio de comunicação, centrado no computador, e, portanto, interativo, permitiu a realização de conferências eletrônicas envolvendo componentes audiovisuais e textuais.

Sendo assim, de acordo com as tecnologias utilizadas durante todos estes anos de propagação da educação a distância, são identificadas no mínimo quatro gerações de EAD. São elas (SHERRON, 1997):

Primeira Geração - 1850 a 1960. Começa via papel impresso e anos mais tarde ganha a participação do rádio e da televisão. Característica: uma tecnologia predominante.

Secunda Geração - 1960 a 1985. Os meios são fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo, fax e papel impresso. Característica: múltiplas tecnologias sem computadores.

Terceira Geração - 1985 a 1995. Correio eletrônico, papel impresso, sessões de chat, mediante uso de computadores, Internet, CD, videoconferência e fax. Característica: múltiplas tecnologias incluindo os computadores e as redes de computadores.

Quarta Geração - 1995 a 2005 (estimado). Correio eletrônico, chat, computador, Internet, transmissões em banda larga, interação por vídeo e ao vivo, videoconferência, fax, papel impresso. Característica: múltiplas tecnologias incluindo o começo das tecnologias computacionais de banda larga.

Hoje, já se fala em Quinta Geração, identificada Taylor (2001) como sendo a reunião de tudo o que a quarta geração oferece mais a comunicação via computadores com

sistema de respostas automatizadas, além de acesso via portal a processos institucionais. Enquanto a quarta geração é determinada pela aprendizagem flexível, a quinta é determinada por aprendizagem flexível inteligente. O quadro 1 apresenta os modelos de EAD e as tecnologias associadas à sua distribuição (TAYLOR, 2001):

Quadro 1: Modelos de Educação à Distância – Uma Estrutura Conceitual

Modelos de Educação à Distância e Tecnologias Associadas à Distribuição	**Características das Tecnologias de Distribuição**					
	Flexibilidade					
	Tempo	**Espaço**	**Ritmo**	**Materiais Altamente Sofisticados**	**Distribuição Interativa Avançada**	**Custos Institucionais Variáveis Próximos de Zero**
PRIMEIRA GERAÇÃO **O Modelo por Correspondência**						
• Impressos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
SEGUNDA GERAÇÃO **O Modelo Multimídia**						
• Impressos	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
• Fitas de áudio	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
• Fitas de vídeo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
• Aprendizado baseado em computador (CML/CAL/IMM)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
• Vídeo interativo (disco e fita)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
TERCEIRA GERAÇÃO **O Modelo Tele-aprendizagem**						
• Áudioteleconferência	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
• Videoconferência	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
• Comunicação Áudio-gráfica	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não
• Difusão TV/Rádio e Áudioteleconferência	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não
QUARTA GERAÇÃO **O Modelo de Aprendizagem Flexível**						
• Multimídia interativa (IMM) online	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
• Acesso baseado na internet para recursos da WWW	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
• Comunicação mediada por computador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
QUINTA GERAÇÃO **O Modelo de Aprendizagem Flexível Inteligente**						
• Multimídia interativa (IMM) online	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
• Acesso baseado na internet para recursos da WWW	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
• Comunicação mediada por computador, usando sistemas de resposta automatizados	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
• Portal de acesso no campus para processos e recursos institucionais	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Fonte: adaptado de Taylor (2001).

O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM PARA ADULTOS

Na educação a distância, entende-se que o avanço das tecnologias, possibilitando a integração de mídias, proporciona variadas possibilidades de estudo ao aluno, atendendo às diferentes formas de aprender, como a das crianças e a dos adultos (GOMES et al, 2004).

A pedagogia, termo bastante familiar, descreve a metodologia tradicional de educação de crianças, já a andragogia, termo pouco conhecido, caracteriza "A Arte e Ciência de Orientar Adultos a Aprender" (KNOWLES, 1973). No quadro 2 observa-se uma comparação entre o modelo pedagógico e o modelo andragógico feita por Knowles.

Quadro 2: Comparação entre o Modelo Pedagógico e o Modelo Andragógico

	Modelo Pedagógico	**Modelo Andragógico**
Papel da Experiência	A experiência daquele que aprende é considerada de pouca utilidade. O que é importante, pelo contrário, é a experiência do professor.	Os adultos são portadores de uma experiência que os distingue das crianças e dos jovens. Em numerosas situações de formação, são os próprios adultos com a sua experiência que constituem o recurso mais rico para as suas próprias aprendizagens.
Vontade de Aprender	A disposição para aprender aquilo que o professor ensina tem como fundamento critérios e objetivos internos à lógica escolar, ou seja, a finalidade de obter êxito e progredir em termos escolares.	Os adultos estão dispostos a iniciar um processo de aprendizagem desde que compreendam a sua utilidade para melhor afrontar problemas reais da sua vida pessoal e profissional.
Orientação da Aprendizagem	A aprendizagem é encarada como um processo de conhecimento sobre um determinado tema. Isto significa que é dominante a lógica centrada nos conteúdos, e não nos problemas.	Nos adultos a aprendizagem é orientada para a resolução de problemas e tarefas com que se confrontam na sua vida cotidiana (o que desaconselha uma lógica centrada nos conteúdos)
Motivação	A motivação para a aprendizagem é fundamentalmente resultado de estímulos externos ao sujeito, como é o caso das classificações escolares e das apreciações do professor.	Os adultos são sensíveis a estímulos da natureza externa (notas, etc), mas são os fatores de ordem interna que motivam o adulto para a aprendizagem (satisfação, auto-estima, qualidade de vida, etc)

Fonte: Goecks (2003).

Lindeman (1926) identificou pelo menos cinco pressupostos-chave para a educação de adultos, que hoje fazem parte dos fundamentos da moderna teoria de aprendizagem de adultos. São eles:

1. Adultos são motivados a aprender à medida que experimentam que suas necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isto estes são os pontos mais apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto;
2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; por isto as unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as situações de vida e não disciplinas;
3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isto, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências;
4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos; por isto, o papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los;
5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; por isto, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem.

A EAD pode atender algumas das necessidades encontradas na forma de aprendizagem apresentada pelos adultos, já que ela estimula a auto-aprendizagem, possibilita a partilha de experiências, permite conciliar a aprendizagem com a atividade profissional e a vida familiar, etc.

FUNDAMENTOS DA EAD

O decreto Nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96), define em seu artigo primeiro que "Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação".

E Moore e Kearsley (1996), complementando essa idéia, diz que a educação a distância é um aprendizado planejado que normalmente ocorre com a separação no espaço e/ou tempo, e como resultado disso necessita de técnicas especiais no plano do curso, técnicas instrucionais especiais, métodos especiais de comunicação eletrônica e outras tecnologias, assim como uma organização especial e estratégias administrativas.

Ainda complementando, Silva (2001, apud Rowntree) afirma que: "Por educação a distância entendemos aquele sistema de ensino em que o aluno realiza a maior parte de sua aprendizagem por meios de materiais didáticos previamente preparados, com um escasso contato direto com professores. Ainda assim, pode ter ou não contato ocasional com outros alunos".

E finalmente, pode-se concluir que os componentes centrais da educação a distância são os seguintes (KEEGAN, 1991):

- separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino presencial;
- influência da organização educacional (planejamento, sistematização, plano, projeto, organização dirigida etc), que a diferencia da educação individual;
- utilização de meios técnicos de comunicação, usualmente impressos, para unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos;

- previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo, e da possibilidade de iniciativas de dupla via;
- possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização;
- participação de uma forma industrializada de educação, a qual, se aceita, contém o gérmem de uma radical distinção dos outros modos de desenvolvimento da função educacional.

A educação a distância não pode ser vista como substituta da educação convencional, presencial. São duas modalidades do mesmo processo. A educação a distância não concorre com a educação convencional (NUNES, 1994).

Mesmo assim, muitos educadores questionam a eficácia da educação a distância, perguntando se os alunos à distância aprendem tanto quanto os estudantes que recebem a tradicional instrução face-a-face. Uma pesquisa comparando a educação a distância com a educação presencial indica que ensinar e estudar à distância pode ser tão eficaz quanto a instrução tradicional, quando o método e as tecnologias utilizadas são apropriadas para as lições instrucionais, quando existe interação entre os estudantes e quando existe feedback adequado do professor para o estudante (GOTTSCHALK, 2004).

VANTAGENS E DESVANTAGENS

São muitos os aspectos vantajosos e desvantajosos referentes à educação a distância, como em qualquer outro modelo de educação. A EAD pode minimizar problemas de custo para o estudante, oferece grande flexibilidade de tempo e ainda disponibiliza alternativas mais atraentes de ensino que o modelo presencial. No entanto, ela oferece uma considerável possibilidade dos alunos não acompanharem adequadamente o conteúdo, por desorganização ou ainda dispersão frente à Internet, por exemplo, e ainda podem-se considerar os custos referentes ao investimento inicial, em função do desenvolvimento de tecnologias e de conteúdo, que podem ser mais elevados em relação ao ensino presencial. A EAD exige ainda maior dedicação por parte do aluno (e também do professor) e disponibilidade de meios de comunicação, como telefone, televisão, modem, etc.

Santos (2000), identifica doze vantagens no ensino a distância. São elas:

1. permite maior disponibilidade e ritmos de estudo diferenciados;
2. elimina barreiras de espaço e tempo, abrindo caminhos de formação a pessoas que têm dificuldades de deslocações ou de agenda para estudar;
3. estimula a auto-aprendizagem, permitindo um desenvolvimento pessoal contínuo dos indivíduos, conferindo- lhes maior autonomia;
4. fomenta a aquisição contínua de novos conhecimentos, de forma a fazer face a novas competências pessoais e profissionais;
5. dá origem a métodos e formatos de trabalho mais abertos, que envolvem a partilha de experiências;
6. elimina o problema da dispersão geográfica dos alunos;
7. otimiza recursos com redução significativa de custos de formação, pois por parte dos educadores, a médio prazo pode-se recuperar os gastos iniciais, e depois os custos ainda se diluem entre o maior número de alunos. Ao contrário, em um treinamento presencial, há sempre um custo fixo. No treinamento presencial, quanto mais alunos, o custo é maior. No ensino à distância é o contrário. E ainda por parte dos alunos ocorrem reduções especialmente em tempo, deslocações e estadias.

8. garante e promove a experimentação e a familiarização com a tecnologia e com os novos serviços telemáticos;
9. torna o conteúdo dos cursos mais adequados e atraentes, especialmente os que se apresentam em formato multimídia;
10. permite conciliar a aprendizagem com a atividade profissional e a vida familiar (evitando a incompatibilidade de horários e ajustando-se a outras exigências familiares ou profissionais);
11. possibilita ao aluno a escolha do método de aprendizagem que melhor se adapta ao seu estilo e possibilidades;
12. igualiza oportunidades de formação adequadas às necessidades de uma determinada população (isolada ou com necessidades especiais).

E como principais desvantagens este mesmo autor aponta:

1. não proporciona uma relação humana alunos/professor típica de uma sala de aula;
2. não existe a possibilidade de o educador lidar com situações imprevistas e que exijam uma ação imediata, já que o mesmo não está presente;
3. deve ser utilizada para cursos de índole mais generalistas e com menor componente prática, isto porque o investimento em simulação é elevado e de morosa amortização;
4. exige equipes multidisciplinares, conceituadas e muitas vezes caras, quer ao nível pedagógico, quer ao nível tecnológico;
5. dificulta a automotivação;
6. enfrenta alguns obstáculos relacionados com a reduzida confiança neste tipo de estratégias educativas por parte dos mais conservadores e resistentes à inovação e mudança.

E-LEARNING

O e-learning representa uma modalidade de ensino-aprendizagem que combina a filosofia de educação a distância com o uso das mais avançadas tecnologias de comunicação, permitindo uma grande flexibilidade espaço-temporal, rompendo o limite físico imposto pela sala de aula, além de ser socialmente mais democrática e pedagogicamente mais inovadora e dinâmica. É uma metodologia que introduz a responsabilidade do aluno no controle do seu aprendizado, que atende às necessidades de aperfeiçoamento contínuo e, ainda, facilita eventuais barreiras sócio-econômicas (BOGO, 2003). Mas o grande potencial do e-learning não se limita à facilidade de acesso, pois permite a difusão de conteúdos atualizados, dinâmicos e personalizados, proporciona melhores experiências de aprendizado, além de estimular a colaboração entre os alunos, bem como com facilitadores e especialistas (BASTOS, 2003).

CONCEITO DE E-LEARNING

Existem inúmeros definições de o que realmente é o e-learning, muitas delas, inclusive, são contraditórias. Alguns dos conceitos são os que seguem:

- E-learning é a forma de entregar conteúdos via todo tipo de mídia eletrônica, incluindo Internet, Intranets, Extranets, salas virtuais, fitas de áudio/vídeo, TV interativa, chat, e-

mail, fóruns, bibliotecas eletrônicas e cd-rom, visando o treinamento baseado em computador e na Web (PIMENTEL e SANTOS, 2003);

- E-learning refere-se a qualquer coisa distribuída, acessada ou mediada pela tecnologia eletrônica, com o propósito explícito de aprendizagem (TANQUIST, 2000);
- O e-learning é distribuído por todo tipo de mídia eletrônica, incluindo a Internet, Intranets, Extranets, transmissão por satélite, fitas de áudio/vídeo, TV interativa, e cd-rom. Porém, o e-learning é definido mais restritamente do que a educação a distância, que poderia incluir o aprendizado baseado em textos e cursos conduzidos via correspondência escrita (URDAN e WEGGEN, 2000);
- E-learning é um treinamento que acontece através de uma rede, usualmente via Internet ou intranet (ROSSETT, 2001);
- E-learning é a convergência do aprendizado e da Internet (BANK OF AMÉRICA SECURITIES, 2004);
- E-learning é aprender pela Internet (CISCO SYSTEMS, 2004);
- E-learning é o uso da tecnologia de redes para modelar, distribuir, selecionar, administrar e estender o aprendizado (MASIE, 2003);
- A capacidade da internet de fornecer interação em tempo real às pessoas que se encontram fisicamente distantes, ou mesmo, comunicação assíncrona em grandes grupos de pessoas dispersas acabaram por criar um novo conceito dentro da já tradicional Educação à Distância, que é o chamado e-learning (PINHEIRO, 2002);
- E-learning é uma modalidade de ensino a distância que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes tecnológicos de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados através da Internet (DTCOM, 2004);
- E-learning é geralmente associado com atividades envolvendo computadores e redes interativas simultaneamente. O computador não necessita ser o elemento central da atividade ou suprir o conteúdo da aprendizagem. Porém, o computador e a rede devem ter um envolvimento significante na atividade de aprendizado (TSAI e MACHADO, 2002);
- E-learning é o processo de aprendizagem via computadores na Internet e Intranets (HALL e SNIDER, 2000);
- O e-learning refere-se à utilização das tecnologias da Internet para fornecer um amplo conjunto de soluções que melhoram o conhecimento e o desempenho. É baseado em três critérios fundamentais (ROSENBERG, 2002):
    1. É transmitido em rede, o que torna possível a atualização, armazenamento/recuperação, distribuição e compartilhamento instantâneos da instrução ou informação. Por isso, embora os CD-ROMs sejam sistemas de aprendizado baseados na tecnologia, eles não devem ser classificados como e-learning;
    2. É fornecido ao usuário final por meio do computador utilizando a tecnologia padrão da Internet. A principal característica é a utilização das tecnologias padrão da Internet, como o protocolo TCP/IP e os navegadores da Web, que criam uma plataforma de fornecimento universal. Embora a televisão do mercado corporativo possa ser atualizada e distribuída instantaneamente, ela não atende a esse requisito. No entanto, novas tecnologias, como o IP sobre satélite, oferecem conexões muito rápidas e atendem a esse requisito;

3. Concentra-se na visão mais ampla de aprendizado: soluções de aprendizado que vão além dos paradigmas tradicionais de treinamento. O e-learning não está limitado ao fornecimento de instrução, caracterizado pelo CBT (Computer-based training).

Considerando todos os conceitos anteriormente expostos, fica claro que existem basicamente duas tendências, uma caracterizando o e-learning como um processo de ensino-aprendizagem baseado em qualquer meio eletrônico, e outra mais restritiva, considerando o e-learning como um processo de ensino-aprendizagem baseado em redes, principalmente a Internet. Entende-se que a primeira tendência é a correta, baseando-se principalmente na própria palavra "e-learning", ou ainda "electronic learning", que no português significa "aprendizado eletrônico". Aqui será abordado apenas o que considera-se um subconjunto do e-learning, que é o e-learning baseado na Internet e que será referenciado como "ambientes e-learning" (AE). É interessante salientar que existem ambientes e-learning que não são baseados na Internet, e que a denominação adotada serve apenas para facilitar as próximas citações desse subconjunto do e-learning, que é baseado na Web (KEMCZINSKI, 2005).

AMBIENTES E-LEARNING

Ambientes e-learning são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades de ensino-aprendizagem mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado design educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e reelaborado continuamente no andamento da atividade (ALMEIDA, 2003).

Normalmente, incluem ferramentas que visam ajudar o professor a organizar, construir e gerir uma disciplina ou um curso on-line. Geralmente também incluem ferramentas de apoio ao aluno durante a sua aprendizagem. As principais características comuns aos ambientes e-learning são (PAIS, 2004):

- Criam um ambiente integrado para cada disciplina em que só os elementos inscritos têm acesso;
- Permitem elaborar conteúdos de suporte sem necessidade do docente ter conhecimentos de programação;
- Possibilitam a elaboração de testes interativos, que fornecem imediatamente feedback ao aluno, com registro de resultados para cada aluno;
- Dispõem de diversas ferramentas de comunicação com todos os alunos, como para anúncios de interesse geral, ou seletivamente, como para tirar uma dúvida;
- Tornam possível a comunicação aos alunos de trabalhos/projetos a realizar e a recepção pelo sistema desses mesmos trabalhos/projetos de forma integrada;
- Asseguram uma zona do aluno na qual ele pode dispor de página pessoal, fóruns próprios, etc.

Os recursos dos ambientes e-learning são basicamente os mesmos existentes na Internet (correio, fórum, bate-papo, conferência, banco de recursos, etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da informação segundo critérios preestabelecidos de organização definidos de acordo com as características de cada software. Possuem bancos de informações representadas em diferentes mídias (textos, imagens, vídeos, hipertextos), e interligadas com conexões constituídas de links internos ou externos ao sistema. O gerenciamento desses ambientes diz respeito a diferentes aspectos, destacando-se a gestão das estratégias de comunicação e mobilização dos participantes, a gestão da participação dos alunos por meio do registro das produções, interações e caminhos percorridos, a gestão do apoio e orientação dos formadores aos alunos e a gestão da avaliação (ALMEIDA, 2003).

O quadro 3 apresenta os diversos recursos que podem ser utilizados em ambientes e-learning de acordo com o grau de complexidade do mesmo (SAITO, 2000).

Quadro3: Mídias Disponíveis em Ambientes E-learning de acordo com a Complexidade

Complexidade	Mídias disponíveis
Baixa	▪ Páginas web; ▪ e-mail; ▪ listas e chats; ▪ Download; ▪ Sites narrados; ▪ Notícias.
Média	▪ Animações ▪ Fóruns; ▪ Comunicadores instantâneos; ▪ Media streamming; ▪ Ambientes integrados.
Alta	▪ Programação; ▪ Videoconferência; ▪ Softwares de colaboração; ▪ Realidade virtual.

Fonte: adaptado de Saito (2000).

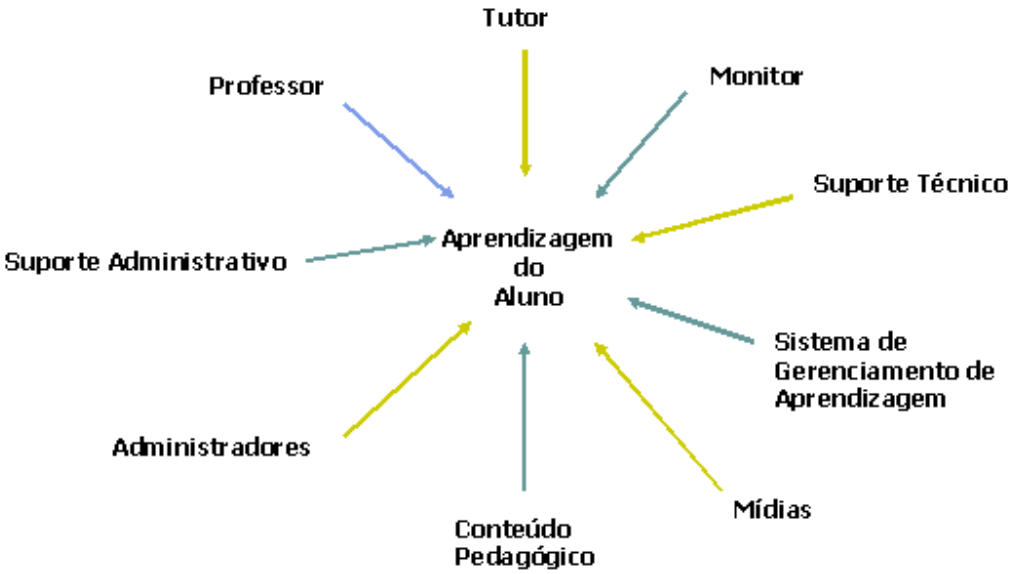
A comunicação entre os integrantes do ambiente pode se dar basicamente de três maneiras, são elas (ALMEIDA, 2003):

- comunicação um a um, como é o caso da comunicação via e-mail, que pode ter uma mensagem enviada para muitas pessoas desde que exista uma lista específica para tal fim, mas sua concepção é a mesma da correspondência tradicional, portanto, existe uma pessoa que remete a informação e outra que a recebe;
- comunicação de um para muitos, como ocorre no uso de fóruns de discussão, nos quais existe um mediador e todos que têm acesso ao fórum, enxergam as intervenções e fazem suas intervenções;
- comunicação de muitas pessoas para muitas pessoas, que pode ocorrer na construção colaborativa de um site ou na criação de um grupo virtual, como é o caso das comunidades colaborativas em que todos participam da criação e desenvolvimento da própria comunidade e respectivas produções.

COMPONENTES DE AMBIENTES E-LEARNING

A figura 1 apresenta alguns componentes que um ambiente e-learning pode adotar, ou seja, um ambiente pode conter todos esses componentes ou apenas alguns deles. O detalhamento do papel de cada componente do ambiente é apresentado a seguir (Webschool, 2002):

Figura1: Componentes de Ambientes E-learning



Fonte: adaptado de Webschool (2002).

- Aprendizagem do Aluno – o aluno é o principal elemento no processo de aprendizagem, dessa forma, suprir suas necessidades deve ser a meta de todo o ambiente;
- Professor – o sucesso do ambiente depende fundamentalmente do professor, que tem as mesmas responsabilidades do ensino presencial: selecionar o conteúdo do curso, compreender as necessidades dos estudantes e avaliar a aprendizagem. Além disso, deve adaptar o seu estilo de ensino, dominando as mídias adotadas e por fim deve atuar como facilitador e provedor de conteúdo;
- Monitor – nem sempre conhece os conteúdos ensinados. Seu papel equivale aos olhos e ouvidos locais do professor. Opera os equipamentos de uma sala remota, aplica atividades e avaliações e motiva os alunos dando um toque mais pessoal e humano;
- Tutor – desempenha suas funções próximo ao professor, ou seja, ao contrário do monitor, deve conhecer o conteúdo do curso, uma vez que o seu papel é assistir ao professor, esclarecendo dúvidas dos alunos, corrigindo exercícios, interagindo freqüentemente com ele;
- Suporte Técnico – é responsável por todos os aspectos técnicos relacionados com o sistema, tais como: operação e manutenção de equipamentos, configuração de softwares, incluindo também a criação de material didático, nos aspectos de programação, projeto visual, concepção pedagógica, etc;
- Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem – normalmente é composto por módulos, responsáveis por controlar o acesso ao curso, gerenciar matrículas, dar suporte à

comunicação, registrar freqüência, mediar a interação entre professor-aluno, aluno-aluno e administração-aluno;

- Mídias – são os meios de comunicação através dos quais são trocadas informações entre as partes integrantes do sistema. Podem ser e-mail, chat, fóruns, etc;
- Conteúdo Pedagógico – são as referências primárias de informação para os estudantes. Podem ser apresentadas das mais variadas formas, a depender da mídia utilizada: páginas Web, arquivos de texto, imagens, áudio e vídeo, etc;
- Administradores – são os responsáveis pela gestão do sistema. Decidem sobre equipamentos, formatos, contratações, prazos, prioridades, etc;
- Suporte Administrativo – é responsável pelas matrículas, logística da distribuição do material, aquisição do material didático e suprimento em geral, controle de direitos autorais, processamento de notas, etc.

MODALIDADES DE AMBIENTES E-LEARNING

São diversas as modalidades propostas para ambientes e-learning, tais modalidades se baseiam principalmente na sincronicidade e, apesar de apresentarem nomenclaturas diferentes, basicamente se dividem em síncronas e assíncronas. As seguintes modalidades foram propostas como modalidades de educação à distância, portanto podem ser adotadas para ambientes e-learning que, como foi citado anteriormente, são um subconjunto de e-learning, que por sua vez é uma forma de aprendizado à distância (Webschool, 2002 e BOGO, 2003):

- Sincronicidade: relaciona-se com as características das mídias adotadas;
- Assistência: relaciona-se à existência de um instrutor para assistir aos alunos.

A sincronicidade pode ser entendida também como o grau de sincronismo presente nos ambientes:

- Síncronos: ambientes e-learning síncronos imitam uma sala de aula, ou seja, o aprendizado é realizado em tempo real e os instrutores e estudantes conectam-se através de ferramentas de comunicação síncrona, por exemplo, via streaming e áudio e vídeo ou através de salas de chat. Em outras palavras, existe interação através de voz, imagem e dados entre participantes e instrutor numa "sala de aula virtual", independente de onde se encontrem;
- Semi-síncronos: são baseados predominantemente em meios síncronos, embora possam utilizar meios assíncronos de forma auxiliar (e-mail, lista de discussão, fórum, etc.);
- Semi-assíncronos: fazem uso esporádico de comunicação síncrona, tendo o seu embasamento principal em ferramentas assíncronas;
- Assíncronos: ambientes e-learning assíncronos não permitem interação em tempo real, o estudante tem acesso a pacotes de treinamentos pré-preparados para estudar quando quiser, trabalhando em seu próprio espaço e comunicando-se com os instrutores ou outros estudantes através de meios eletrônicos assíncronos.

- Quanto à assistência, os ambientes podem ser divididos em:
    - Assistidos: são aqueles em que existe a figura do professor, monitor ou tutor. Têm a responsabilidade de acompanhar individualmente o aluno, avaliando sua freqüência, participação, aproveitamento e orientando-o quando necessário;
    - Desassistidos: são aqueles onde não há participação de professor, monitor e/ou tutor, dessa forma, o aluno não é acompanhado durante o seu processo de aprendizagem.

CLASSIFICAÇÃO DE AMBIENTES E-LEARNING

São diversas as classificações propostas para ambientes e-learning, no entanto a maioria delas, devido principalmente às controversas definições de e-learning, não se enquadrariam no contexto dessa pesquisa. Já a seguinte classificação, que leva em consideração a assistência por parte de um professor e a interação entre os alunos, diz respeito exatamente aos ambientes e-learning. As seis classes propostas são (KEMCZINSKI et al, 2004):

- E-learning Individual (EI) – os alunos interagem apenas com o ambiente, obtendo todo o suporte a partir deste. Pode-se dizer que este tipo de ambiente é caracterizado pelo modelo educacional Auto-instrução. Utilizam apenas ferramentas com funções de Informação e Atividades. Como não há interação humana, estes ambientes não possuem ferramentas de comunicação (síncrona ou assíncrona) e de colaboração (síncrona ou assíncrona). Como exemplo podem-se citar os ambientes que oferecem Tutoriais On-line. Pode-se dizer que este tipo de ambiente deve possuir no mínimo os requisitos de ferramentas de Interação do estudante com o curso, pode ter também opção de up load para enviar arquivos ou apenas comentários sobre o conteúdo;
- E-learning Participativo (EP) – permitem além da interação com o ambiente, interação entre os alunos, que, embora seja incentivada, não é obrigatória. Este tipo de ambiente é caracterizado pelo modelo educacional Participação. Utiliza ferramentas de Informação, Atividade e Comunicação. Este tipo de ambiente deve possuir no mínimo os requisitos de ferramentas de Interação do estudante com o curso, ferramentas de comunicação entre os participantes, pode ter também opção de up load para enviar arquivos ou apenas comentários;
- E-learning Colaborativo (EC) – permitem além da interação com o ambiente, interação estruturada entre os alunos utilizando o modelo educacional Cooperação. Utiliza ferramentas de Informação, Atividade, Comunicação e Colaboração. É extremamente essencial o uso de ferramentas de comunicação entre os participantes. Outros requisitos também são necessários como ferramentas de Interação do estudante com o curso. Pode ter também opção de up load;
- E-learning Individual Mediado – são aqueles que permitem, além da interação com o ambiente, apenas interação entre o professor e o aluno. Utiliza ferramentas de Informação, Atividade e Comunicação. Esse tipo de ambiente deve conter: Ferramentas para criação de conteúdos, opção de criação de curso no servidor, ferramentas de interação do professor com o sistema, ferramentas de comunicação entre os participantes (para realizar a comunicação entre o professor e o aluno), ferramentas de Interação do estudante com o curso, up load. No caso de possuir um auxiliar para o

professor o ambiente deve conter também ferramentas para interação do auxiliar do professor com o curso;

- E-learning Participativo Mediado – permitem além das interações possíveis nos Ambientes para Aprendizagem Participativa, interação entre o aluno e o professor. Para interação entre alunos estes ambientes são utilizados sempre com o modelo educacional Participação. Utiliza ferramentas de Informação, Atividade, Comunicação e Gestão. Esse tipo de ambiente deve conter: Ferramentas para criação de conteúdos, opção de criação de curso no servidor, ferramentas de interação do professor com o sistema, ferramentas de comunicação entre os participantes (para realizar a comunicação entre o professor e o aluno e ente alunos), ferramentas de Interação do estudante com o curso, up load. Por ser um sistema que permite a interação entre todos os participantes é necessário também possuir ferramentas para interação de um administrador com o sistema, pois sem o administrador o professor pode ficar sobrecarregado. No caso de possuir um auxiliar (tutoria ou monitoria) para o professor o ambiente deve conter também ferramentas para interação do auxiliar do professor com o curso;
- E-learning Colaborativo Mediado – permitem além das interações possíveis nos Ambientes para Aprendizagem Colaborativa, interação entre o aluno e o professor. Para interação entre os alunos, é utilizado o modelo educacional Cooperação. Utiliza ferramentas de Informação, Atividade, Comunicação, Colaboração e Gestão. Esse tipo de ambiente deve conter: Ferramentas para criação de conteúdos, opção de criação de curso no servidor, ferramentas de interação do professor com o sistema, ferramentas de comunicação entre os participantes, ferramentas de Interação do estudante com o curso, upload, ferramentas para interação do administrador com o sistema. No caso de possuir um auxiliar para o professor o ambiente deve conter também ferramentas para interação do auxiliar do professor com o curso.

Como pode ser notado acima, para cada classe são especificadas as ferramentas que devem estar presentes. Sendo assim, essa classificação propõe uma divisão dos ambientes e-learning em duas dimensões, a pedagógica, caracterizada pela mediação de um professor e pela interatividade entre os alunos no ambiente, e a tecnológica, caracterizada pelas ferramentas disponíveis no ambiente.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS AMBIENTES E-LEARNING

Os benefícios dos ambientes e-learning não se resumem apenas em implantar uma nova tecnologia que seja uma solução mais barata de treinamento ou produzir algum tipo diferente de curso a distância para economizar custos com deslocamento, no caso da pessoa morar longe da instituição. Esses fatores são importantes; porém, acredita-se que a verdadeira função dessa ferramenta é conseguir transmitir as informações necessárias a uma determinada pessoa no objetivo de mantê-la atualizada e capacitada. Outro benefício é utilizar a interatividade que a Internet oferece, o que possibilita a personalização dos cursos segundo a capacidade e o conhecimento de cada pessoa e, assim, otimizar o curso e o tempo (BOGO, 2003).

As principais vantagens dos ambientes e-learning são listadas a seguir (PAIS, 2004):

- Elimina barreiras de espaço e tempo, abrindo portas de formação a pessoas que tenham dificuldades de deslocação ou de agenda para estudarem;
- O ensino é centrado no aluno e não no professor, o que fomenta a colaboração entre os estudantes e proporciona um método menos rígido de aprendizagem, tornando-a mais interativa e interessante;
- Estimula a auto-aprendizagem: desenvolvimento da iniciativa, de atitudes, interesses, valores e hábitos educativos;
- Permite repetições sucessivas e necessárias para estudar as matérias;
- Os horários de trabalho e o local de ensino são bastante flexíveis permitindo o desenvolvimento de atividades paralelas por parte do aluno, como por exemplo, exercer uma profissão e, nas horas vagas, concluir o seu curso sem ter problemas de incompatibilidades;
- Permite maior disponibilidade e ritmos de estudo diferenciados;
- Comunicação bidirecional freqüente, garantindo uma aprendizagem dinâmica e inovadora;
- Possibilita, ao aluno, a escolha do método de aprendizagem que melhor se adapta ao seu estilo e possibilidades;
- É possível receber a contribuição de muitas pessoas que por razões de disponibilidade não o poderiam fazer num sistema de ensino tradicional;
- O formato eletrônico dos documentos permite alterações simples e sem grandes custos de tempo;
- Fomenta a aquisição contínua de novos conhecimentos, de forma a fazer face a novas competências pessoais e profissionais;

Entretanto, não só aspectos positivos possuem os ambientes e-learning. Pimentel e Santos (2003) apresentam algumas desvantagens relevantes do e-learning. São elas:

- É uma abordagem nova sujeita a reação ou desconfiança, por não haver o contato face a face entre os integrantes do ambiente, que é importante para algumas pessoas;
- Os ambientes e-learning estão sujeitos às limitações e falhas tecnológicas, como linhas de comunicação, computadores, infra-estrutura de rede e velocidade de links, básicos para execução de qualquer projeto;
- A largura limitada das bandas pode ocasionar entrega mais lenta de treinamento do que a encontrada nos métodos tradicionais de treinamento via computador, especialmente quando incorporados ao material didático. Um outro agravante é a compatibilidade. Se o usuário tiver um modem de baixa velocidade com acesso a navegadores de Web mais antigos, o trabalho gráfico realizado cuidadosamente não terá muito valor;
- É necessária disciplina intelectual e uso responsável da liberdade no uso do tempo pelos alunos;
- É preciso que haja tutoria que se responsabilize por tornar amigável e viva a relação entre aluno e software bem como entre alunos, e que ao mesmo tempo se responsabilize por cobrar resultados;
- Persiste a falta de incentivos, de estrutura para o desenvolvimento e total falta de padrões para criação e intercâmbio de conteúdo;
- Sites de navegação complexa e conteúdo confuso;
- Para cursos personalizados, criados para uma necessidade específica, normalmente o e-learning só trará um bom retorno sobre o investimento se houver um número razoável

de alunos. Para treinar poucos alunos, o custo de produzir um curso via Web especial normalmente será muito alto, não compensando o investimento;

- Uma das ilusões que o mercado tem em relação aos ambientes e-learning é o custo por aluno treinado. Os ambientes e-learning exigem, de fato, investimentos menores por aluno treinado quando usado em larga escala. Entretanto, apesar de menor, o investimento continua sendo considerável. O número de alunos em cada turma num ambiente e-learning não é muito elevado nas instituições preocupadas com a qualidade do ensino. Ou seja, o ambiente e-learning torna-se uma opção significativamente mais barata que o ensino presencial somente quando se leva em conta a economia com transporte, diárias, estadia, etc;
- Ambientes e-learning não são adequados para o ensino de habilidades manuais ou de interação social;
- Falta de conteúdo disponível, além do fato de que muito da atividade de aprendizado eletrônico não passa da leitura eletrônica;
- Os usuários podem não ter familiaridade e habilidade com a Internet ou não se adaptar aos recursos da Internet, o que pode impedir o treinamento;
- Mix inadequado de tecnologia e metodologia;
- Má qualificação de profissionais. A maneira de se trabalhar em um ambiente e-learning é diferente da usada no ensino tradicional; por isso os profissionais devem ser altamente capacitados.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. **Distance learning on the internet: approaches and contributions from digital learning environments**. Educação e Pesquisa, jul./dez. 2003, vol.29, no.2, p.327-340. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022003000200010&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 29/10/04.

BANK OF AMERICA. Disponível em <http://www.bankofamerica.com>. Acesso em 26/10/04.

BASILI, V. e ROMBACH, H. D. **Tailoring the Software Process to Project Goals and Environments**. Department of Computer Science. University of Maryland: ACM, 1987.

BASTOS, L. E. M. **Avaliação do E-learning Corporativo no Brasil**. Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003.

BAZZANA, G. et al. **ISO 9126 and ISO 9000: Friends or Foes?** Software Engineering Standards Symposium, Brighton, UK, 1993.

BELCHIOR, Arnaldo. **Um Modelo Fuzzy pra Avaliação de Qualidade de Software**. Tese de Doutorado do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE-UFRJ/Brasil, 1997.

BOEGH, J. et al. **A Practitioners Guide to Evaluation of Software.** IEEE Computer, August, 1993.

BOGO, L. H. **Criação de Comunidades Virtuais a partir de Agentes Inteligentes: uma aplicação em e-learning**. Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP). Florianópolis, 2003.

CAMPOS, G. H. B. **Como avaliar um software educacional?** REVISTA TI, 2001. Disponível em <http://www.timaster.com.br/revista/materias/main_materia.asp?codigo=352&pag=2>. Acesso em 26/10/04.

CAMPOS, V. F. **Gerência da Qualidade Total: Estratégia para Aumentar a Competitividade da Empresa Brasileira.** Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 1990.

CHAVES, E. O. **Ensino a distância: conceitos básicos**. 1999. Disponível em <http://www.edutec.net/Tecnologia%20e%20Educacao/edconc.htm#Ensino%20a%20Distância>. Acesso em 30/09/04.

CISCO SYSTEMS. Disponível em <http://www.cisco.com/global/BR/netacad/e-learning.shtml>. Acesso em 26/10/04.

CLASS, B. **De l´education présentielle à l´education distancielle: quelques conceptes et études de cas**. Université de Genève. TECFA, Mémo, avril 2001.

DINIZ, P. R. T; BAPTISTA, F; MOURA, Z; MAGRO, M. F. V. Z. e EUGÊNIO, W. F. **Sistema de Gerenciamento de Instrumentos para Avaliações via Web**. Universidade Norte do Paraná, Congreso Internacional de Tecnologia, Educación y Desarrollo sostenible, 2001. Disponível em <http://www.edutec.es/edutec01/edutec/comunic/TSE11.html>. Acesso em 26/10/04.

DTCOM. Disponível em <http://www.dtcom.com.br>. Acesso em 26/10/04.

GENTLEMAN, W. M. **Is software quality is a perception, how do we measure it?** The 6th I.C. on Software Quality, Ottawa, October, 1996.

GOECKS, R. **Educação de Adultos – Uma Abordagem Andragógica**, 2003. Disponível em <http://www.andragogia.com.br/>. Acesso em 15/10/04.

GOMES, R. C. G., PEZZI, S. e BÁRCIA, R. M. **Tecnologia e Andragogia: aliadas na educação a distância**. ABED, 2004. Disponível em <http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=4abed&infoid=121&sid=121>. Acesso em 14/10/04.

GOTTSCHALK T. H. **Guide 1 - Distance Education: An Overview**. University of Idaho Engineering Outreach, 2004. Disponível em <http://www.uidaho.edu/eo/dist1.html>. Acesso em 28/09/2004.

HALL, B. e SNIDER, A. **Glossary: The hottest buzz words in the industry**. E-Schreiber, 2000.

IEEE. **Standard Glossary of Software Engineering Terminology** (ANSI), 1990.

ISO. **ISO DIS 8402, Quality Vocabulary**, 1994.

KEEGAN, D**. Foundations of distance education**. 2a.ed. Londres: Routledge, 1991.

KEMCZINSKI, A. **Ambiente Web para facilitar o Processo de Ensino-Aprendizagem**. WCETE, 2004.

KITCHENHAM, B. A et al. **Software Metrics and Integrated Project Support Environments** Software Engineering Journal, January, 1986.

KNOWLES, M. **The Adult Learner. A neglected species**. Houston: Gulf Publishing, 1973.

LINDEMAN, E. C. **The Meaning of Adult Education**, New York: New Republic, 1926.

MASIE, E. **An e-learning journey**. 2003. Disponível em <http://www.masie.com>. Acesso em 26/10/04.

MOORE, M. G. e KEARSLEY, G. **Distance Education: A Systems View**. California: Wadsworth Publishing Company, 1996.

MORAN, J. M. **Educação a Distância – uma articulação entre a teoria e a prática**. São Paulo: Universia Brasil, 2002.

NETO, F. M. M.; BRASILEIRO, F. V. **Uma Taxonomia para Ambientes de Aprendizagem Suportados pela Web**. Anais do XXII Congresso da sociedade brasileira de Computação. Florianopolis, SC, 2002.

NUNES, I. B. **Noções de Educação a Distância**. Revista Educação a Distância, Abr/94. Disponível em <http://www.intelecto.net/ead/ivonio1.html>. Acesso em 28/09/04.

OLSINA, L. A. **Metodología Cuantitativa para la Evaluación y Comparación de la Calidad de Sitios Web**. Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Exactas, 1999.

PAIS, S. **Estudar e Aprender à Distância**. Revista do Instituto Politécnico de Leiria, mar. 2004, no. 14. Disponível em <http://www.ipleiria.pt/index.php?id=5401>. Acesso em 29/10/04.

PIMENTEL, C. da C. e SANTOS, N. **Elearning: novos rumos em Educação e Treinamento**. Rio de Janeiro, Uerj, 2003.

PINHEIRO, M. A. **Estratégias para design instrucional de cursos pela Internet: um estudo de caso**. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

PRESSMAN, R. S. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**, McGraw Hill, 2001.

RAMOS, E. **O Fundamental na Avaliação da Qualidade do Software Educacional**. Universidade do Estado de Santa Catarina, Laboratório de Software Educacional, 1991. Disponível em <http://upf.tche.br/~carolina/pos/qualid.doc>. Acesso em 26/10/04.

ROCHA, A. R. C. **Análise e Projeto Estruturado de Sistemas**, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1987.

ROCHA, A. R. C. **Um Modelo para Avaliação da Qualidade de Especificações**. Tese de Doutorado, PUC-RJ, Rio de Janeiro, 1983.

RODRIGUES, R. S. **Modelo de Avaliação para Cursos no Ensino a Distância: estrutura, aplicação e avaliação**. Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 1998. Disponível em <http://www.eps.ufsc.br/disserta98/roser/cap4.htm>. Acesso em 26/10/04.

ROSENBERG, M. J. **E-learning: estratégias para a transmissão do conhecimento na era digital**. São Paulo: MAKRON Books, 2002.

ROSSETT, A.**The ASTD e-Learning Handbook: Best Pratices, Strategies, and Case Studies for a Emerging Field**. New York: McGraw-Hill, 2001.

SAITO, A. **A Interação na Educação a Distância: implicação da comunicação mediada por computadores**. Escola de Administração do Estado de São Paulo, São Paulo, 2000.

SANTOS, A. **Ensino a distância & tecnologias de informação**. Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2000.

SANTOS, N. **Estado da Arte em Espaços Virtuais de Ensino e Aprendizagem**. Revista Brasileira de Informática na Educação, número 4, 1999.

SCRIVEN, M. **The methodology of evaluation: perspectives of curriculum evaluatin**. Monograph 1. Chicago: Roud McNally and Co, 1967.

SHERRON, G. T. e BOETTCHER, J. V. **Distance Learning: The Shift to Interactivity**. 1997.

SILVA, C. R. O. **MAEP: Um Método Ergopedagógico Interativo de Avaliação para Produtos Educacionais Informatizados**. Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2002.

SILVA, R. W. A. D. **Educação a Distância em Ambientes de Aprendizagem Matemática Auxiliada pela Realidade Virtual**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. Disponível em <http://teses.eps.ufsc.br/defesa/pdf/7882.pdf>. Acesso em 28/09/04.

STUFFLEBLEAM, D. I. **The relevance of the CIPP Evaluation Model for educational accountability**. Journal of Research and development in education, 1971.

TANQUIST, S. **Evaluating e-learning**. Alexandria VA: ASTD, número 0009, 2000.

TAYLOR, J. C. **Fifth Generation Distance Education**. The University of Southern Queensland, 2001. Disponível em <http://www.odisseia.univ-ab.pt/sosead/docs/sessao2Abr/5thGenerationDE.htm>. Acesso em 30/09/04.

TROCHIM, W. M. K. **Evaluating Sites Web**. Universidad Nacional de La Plata – Argentina, 1999. Disponível em: <http://trochim.human.cornell.edu/Webeval/Webintro/Webintro.htm>. Acesso em 22/09/04.

TSAI, S. e MACHADO, P. **E-learning, online learning, web-based learning, or distance learning: unveiling the ambiguity in current terminology**. eLearn Magazine, número 7, 2002. Disponível em <http://doi.acm.org/10.1145/566778.568597>. Acesso em 26/10/04.

URDAN, T. A. e WEGGEN, C. C. **Corporate e-learning: Exploring a new frontier**. WR Hambrecht + Co, 2000.

WEBSCHOOL. **Educação a distância**. Campinas: Webschool Educação Continuada a Distância, 2002.

WERNECK, V. M. B. e MORAES, E. A. **Uma Abordagem de Avaliação de Qualidade de Aplicações Web**. 2003. Disponível em: <www.ime.uerj.br/cadernos/cadinf/vol14/6-vera.pdf>. Acesso em 30/09/04.

WILLIS, B. Distance Education - strategies and tools. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications Inc., 1994.